Assessment and Answer Guide

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 12, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. This guide contains 120 MCQs, 30 short-answer questions, 20 scenario-based troubleshooting questions, 10 incident case studies, 15 practical assignments, the practical final examination and grading rubrics — followed by a separate answer key with explanations. Attempt every question yourself before reading its answer; the explanation matters more than the letter.

> **WARNING:** Do not copy assignment solutions word for word. Read the outline, close this guide, and do the work yourself in your test Azure subscription. That is where the learning happens.

ASSESSMENT & ANSWER GUIDE

Assessment and Answer Guide

এই গাইডে ১২০টি MCQ, ৩০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, ২০টি ট্রাবলশুটিং দৃশ্যকল্প, ১০টি প্রোডাকশন ঘটনা কেস স্টাডি, ১৫টি ব্যবহারিক অ্যাসাইনমেন্ট ও চূড়ান্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে — সাথে বিস্তারিত উত্তর ও ব্যাখ্যা। প্রতিটি প্রশ্নের অসুবিধা চিহ্নিত আছে: **Beginner**, **Intermediate** বা **Advanced**। প্রথমে নিজে উত্তর দিন, তারপর উত্তর-নির্দেশিকা দেখুন — ব্যাখ্যাটি অক্ষরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়-ম্যাপিং: MCQ ১–৫ অধ্যায় ১, ৬–১০ অধ্যায় ২, ১১–১৫ অধ্যায় ৩, ১৬–২০ অধ্যায় ৪, ২১–২৫ অধ্যায় ৫, ২৬–৩০ অধ্যায় ৬, ৩১–৩৫ অধ্যায় ৭, ৩৬–৪০ অধ্যায় ৮, ৪১–৪৫ অধ্যায় ৯, ৪৬–৫০ অধ্যায় ১০, ৫১–৫৫ অধ্যায় ১১, ৫৬–৬০ অধ্যায় ১২, ৬১–৬৫ অধ্যায় ১৩, ৬৬–৭০ অধ্যায় ১৪, ৭১–৭৫ অধ্যায় ১৫, ৭৬–৮০ অধ্যায় ১৬, ৮১–৮৫ অধ্যায় ১৭, ৮৬–৯০ অধ্যায় ১৮, ৯১–৯৫ অধ্যায় ১৯, ৯৬–১০০ অধ্যায় ২০, ১০১–১০৫ অধ্যায় ২১, ১০৬–১১০ অধ্যায় ২২, ১১১–১১৫ অধ্যায় ২৩, ১১৬–১২০ অধ্যায় ২৪।

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 1–60

MCQ 1–60

Q1. [Beginner • অধ্যায় ১] IaaS, PaaS ও SaaS-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে কোন বিষয়টি?

1. কে কোন স্তরের দায়িত্ব নেয়
2. কোন ভাষায় কোড লেখা হয়
3. সার্ভারের রং
4. ডেটা সেন্টারের অবস্থান

উত্তর: a — মডেলগুলোর পার্থক্য দায়িত্বের ভাগাভাগিতে — IaaS-এ আপনি OS পরিচালনা করেন, PaaS-এ প্রদানকারী করে, SaaS-এ সবকিছু প্রদানকারী করে।

Q2. [Intermediate • অধ্যায় ১] একটি Azure Region-এর ভেতরে Availability Zone কী?

1. আলাদা বিদ্যুৎ, কুলিং ও নেটওয়ার্কসহ এক বা একাধিক ডেটা সেন্টার
2. একটি ভার্চুয়াল মেশিনের নাম
3. একটি স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট
4. একটি DNS জোন

উত্তর: a — প্রতিটি AZ আলাদা ডেটা সেন্টার — একটি AZ বন্ধ হলেও অন্য AZ চলে।

Q3. [Advanced • অধ্যায় ১] কোন সার্ভিসটি গ্লোবাল (Region-নিরপেক্ষ)?

1. Microsoft Entra ID
2. Virtual Machines
3. Azure SQL Database
4. Managed Disk

উত্তর: a — Entra ID টেন্যান্ট-স্তরে কাজ করে; VM, SQL ও Disk রিজিওনাল সার্ভিস।

Q4. [Beginner • অধ্যায় ১] ফল্ট ডোমেইন বলতে কী বোঝায়?

1. একটি একক ব্যর্থতায় একসাথে প্রভাবিত হতে পারে এমন রিসোর্সের গোষ্ঠী
2. একটি ভুল পাসওয়ার্ড
3. একটি নেটওয়ার্ক কেবল
4. একটি সফটওয়্যার বাগ

উত্তর: a — ফল্ট ডোমেইন হলো ব্যর্থতার একক — যেমন একটি র‍্যাকের বিদ্যুৎ বিভ্রাট।

Q5. [Intermediate • অধ্যায় ১] হাইব্রিড ক্লাউড কখন প্রয়োজন হয়?

1. যখন কিছু ডেটা নিজের ডেটা সেন্টারে ও কিছু পাবলিক ক্লাউডে রাখতে হয়
2. যখন শুধু একটি VM দরকার
3. যখন ইন্টারনেট নেই

4. যখন শুধু SaaS ব্যবহার করা হয়

উত্তর: a — হাইব্রিড ক্লাউড পাবলিক ক্লাউড ও অন-প্রিমিসেস/প্রাইভেট ক্লাউডের সমন্বয়।

Q6. [Advanced • অধ্যায় ২] Azure-এর স্তরবিন্যাসে সঠিক ক্রম কোনটি?

1. Tenant → Management Group → Subscription → Resource Group → Resource
2. Resource → Resource Group → Subscription → Tenant
3. Subscription → Tenant → Resource Group → Resource
4. Tenant → Subscription → Resource → Resource Group

উত্তর: a — এটাই Azure-এর কাঠামো — উপরের স্তরের নীতি নিচের স্তরে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রযোজ্য হয়।

Q7. [Beginner • অধ্যায় ২] dev ও production আলাদা সাবস্ক্রিপশনে রাখার প্রধান কারণ কী?

1. ব্লাস্ট রেডিয়াস কমানো ও খরচের স্বচ্ছতা
2. বিল বাড়ানো
3. লগইন সহজ করা
4. VM-এর গতি বাড়ানো

উত্তর: a — আলাদা সাবস্ক্রিপশনে dev-এর ভুল production-কে প্রভাবিত করে না, এবং প্রতিটি পরিবেশের বিল আলাদা থাকে।

Q8. [Intermediate • অধ্যায় ২] CanNotDelete লক কী করে?

1. রিসোর্স মোছা বন্ধ করে
2. রিসোর্স দেখা বন্ধ করে
3. বিল বন্ধ করে
4. নেটওয়ার্ক বন্ধ করে

উত্তর: a — CanNotDelete লক মোছা প্রতিরোধ করে; ReadOnly লক সব পরিবর্তন প্রতিরোধ করে।

Q9. [Advanced • অধ্যায় ২] Management Group-এর প্রধান কাজ কী?

1. সাবস্ক্রিপশন গোষ্ঠীবদ্ধ করে এক জায়গা থেকে নীতি ও RBAC প্রয়োগ করা
2. VM তৈরি করা
3. ডেটা সংরক্ষণ করা
4. DNS পরিচালনা করা

উত্তর: a — Management Group-এ প্রয়োগ করা নীতি তার অধীন সব সাবস্ক্রিপশনে কার্যকর হয়।

Q10. [Beginner • অধ্যায় ২] ল্যান্ডিং জোন কী?

1. গভর্ন্যান্স, নেটওয়ার্ক, পরিচয় ও লগিংসহ প্রস্তুতকৃত Azure ভিত্তি
2. একটি বিমানবন্দর
3. একটি VM সাইজ
4. একটি ডেটাবেস

উত্তর: a — ল্যান্ডিং জোন হলো নতুন দলের নিরাপদে কাজ শুরু করার প্রস্তুত ভিত্তি।

Q11. [Intermediate • অধ্যায় ৩] Authentication ও Authorization-এর পার্থক্য কী?

1. Authentication: আপনি কে; Authorization: আপনি কী করতে পারেন
2. দুটো একই জিনিস
3. Authentication: নেটওয়ার্ক; Authorization: স্টোরেজ
4. কোনো পার্থক্য নেই

উত্তর: a — Authentication পরিচয় প্রমাণ করে, Authorization অনুমতি নির্ধারণ করে।

Q12. [Advanced • অধ্যায় ৩] Managed Identity কেন Service Principal-এর client secret-এর চেয়ে নিরাপদ?

1. কোনো secret সংরক্ষণ করতে হয় না — Azure নিজেই টোকেন ঘোরায়
2. এটি দ্রুত কাজ করে
3. এটি বিনামূল্যে
4. এটি সব জায়গায় কাজ করে

উত্তর: a — Managed Identity-তে কোনো দীর্ঘমেয়াদি credential নেই — ফাঁস হওয়ার কিছু নেই।

Q13. [Beginner • অধ্যায় ৩] Role Assignment-এর তিনটি উপাদান কী?

1. Principal + Role Definition + Scope
2. User + Password + MFA
3. VM + Disk + Network
4. Policy + Lock + Tag

উত্তর: a — Role Assignment = কে (Principal), কী করতে পারবে (Role), কোথায় (Scope)।

Q14. [Intermediate • অধ্যায় ৩] Owner ও Contributor-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

1. Owner অ্যাক্সেস দিতে পারে, Contributor পারে না
2. কোনো পার্থক্য নেই
3. Contributor বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন
4. Owner শুধু দেখতে পারে

উত্তর: a — Owner-এর অ্যাক্সেস পরিচালনার অধিকার আছে; Contributor-এর নেই।

Q15. [Advanced • অধ্যায় ৩] PIM কী সমস্যার সমাধান করে?

1. স্থায়ী privileged অ্যাক্সেসের বদলে সময়সীমাবদ্ধ, অনুমোদন-সাপেক্ষ অ্যাক্সেস দেয়
2. পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া
3. VM ধীর হওয়া
4. বিল বেশি হওয়া

উত্তর: a — PIM দিয়ে privileged অ্যাক্সেস শুধু প্রয়োজনের সময় সক্রিয় করা যায় — স্থায়ী অ্যাক্সেসের ঝুঁকি কমে।

Q16. [Beginner • অধ্যায় ৪] Azure CLI আসলে Azure-এর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে?

1. ARM REST API-তে HTTPS অনুরোধ পাঠিয়ে

2. সরাসরি ডেটা সেন্টারে কেবল দিয়ে
3. ইমেইল পাঠিয়ে
4. SMS পাঠিয়ে

উত্তর: a — CLI, Portal, PowerShell — সবাই একই ARM API ব্যবহার করে।

Q17. [Intermediate • অধ্যায় ৪] ভুল সাবস্ক্রিপশনে রিসোর্স তৈরি হওয়া কীভাবে প্রতিরোধ করবেন?

1. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডের আগে az account show দিয়ে যাচাই করে
2. Portal ব্যবহার করে
3. VM-এর নাম বদলে
4. ইন্টারনেট বন্ধ করে

উত্তর: a — সাবস্ক্রিপশন কনটেক্সট যাচাই করা সবচেয়ে সাধারণ ভুল প্রতিরোধ করে।

Q18. [Advanced • অধ্যায় ৪] GitHub Actions থেকে Azure-এ প্রমাণীকরণের সবচেয়ে নিরাপদ আধুনিক পদ্ধতি কোনটি?

1. Workload Identity Federation (OIDC)
2. পাসওয়ার্ড GitHub Secret-এ রাখা
3. অ্যাক্সেস কী ইমেইলে পাঠানো
4. সবার জন্য একই অ্যাকাউন্ট

উত্তর: a — OIDC ফেডারেশনে কোনো দীর্ঘমেয়াদি secret সংরক্ষণ করতে হয় না।

Q19. [Beginner • অধ্যায় ৪] Azure PowerShell কখন CLI-এর চেয়ে সুবিধাজনক?

1. Windows-কেন্দ্রিক অটোমেশনে, অবজেক্ট-ভিত্তিক পাইপলাইনে
2. কখনোই নয়
3. শুধু Linux-এ
4. শুধু মোবাইলে

উত্তর: a — PowerShell অবজেক্ট দেয় — ফিল্টার ও রূপান্তরে শক্তিশালী; CLI JSON টেক্সট দেয়।

Q20. [Intermediate • অধ্যায় ৪] একটি client secret Git-এ প্রকাশ পেলে কী করতে হবে?

1. সাথে সাথে secret ঘোরান (rotate) বা বাতিল করুন
2. কিছুই না — এটি নিরাপদ
3. Git রিপোজিটরি মুছে ফেলুন
4. পাসওয়ার্ড বদলান

উত্তর: a — প্রকাশিত secret আপস হয়েছে ধরে নিতে হয় — সাথে সাথে বাতিল করুন।

Q21. [Advanced • অধ্যায় ৫] ARM-এর কাজ কী?

1. প্রতিটি অনুরোধ প্রমাণীকরণ, RBAC, Policy যাচাই করে Resource Provider-কে পাঠানো
2. VM তৈরি করা
3. ডেটা সংরক্ষণ করা

4. ইমেইল পাঠানো

উত্তর: a — ARM হলো Azure-এর নিয়ন্ত্রণ স্তর — সব অনুরোধ এর মধ্য দিয়ে যায়।

Q22. [Beginner • অধ্যায় ৫] RBAC ও Azure Policy-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

1. RBAC: কে কী করতে পারবে; Policy: কী অনুমোদিত
2. দুটো একই
3. RBAC নেটওয়ার্কের জন্য; Policy স্টোরেজের জন্য
4. Policy শুধু বিলের জন্য

উত্তর: a — RBAC অনুমতি দেয়, Policy নিয়ম প্রয়োগ করে — দুটোই দরকার।

Q23. [Intermediate • অধ্যায় ৫] Bicep কী?

1. ARM টেমপ্লেট লেখার সহজ ভাষা — কম্পাইল হয়ে ARM JSON হয়
2. একটি ডেটাবেস
3. একটি VM সাইজ
4. একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল

উত্তর: a — Bicep ARM-এর সব সুবিধা দেয়, কিন্তু JSON-এর চেয়ে ছোট ও পাঠযোগ্য।

Q24. [Advanced • অধ্যায় ৫] Well-Architected Framework-এর পাঁচটি স্তম্ভ কোনগুলো?

1. নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা, খরচ অপ্টিমাইজেশন, পরিচালন উৎকর্ষ, কার্যক্ষমতা
2. CPU, RAM, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ
3. VM, Storage, SQL, DNS, CDN
4. Dev, Test, Staging, Prod, DR

উত্তর: a — এই পাঁচটি স্তম্ভ ভালো ক্লাউড নকশার মানদণ্ড।

Q25. [Beginner • অধ্যায় ৫] বাজেট অ্যালার্ট কেন প্রতিটি সাবস্ক্রিপশনে বাধ্যতামূলক?

1. ভুল কনফিগারেশনে অপ্রত্যাশিত বিলের আগেই জানা যায়
2. বিল কমে যায়
3. VM দ্রুত হয়
4. নিরাপত্তা বাড়ে

উত্তর: a — বাজেট অ্যালার্ট খরচ রোধ করে না, কিন্তু সীমা ছাড়ালে জানায় — যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

Q26. [Intermediate • অধ্যায় ৬] 10.0.0.0/16 ঠিকানা স্থানে কয়টি ঠিকানা আছে?

1. 65,536
2. 256
3. 1,024
4. 16

উত্তর: a — /16 মানে 2^16 = 65,536টি ঠিকানা।

Q27. [Advanced • অধ্যায় ৬] Azure প্রতিটি সাবনেটে কয়টি ঠিকানা সংরক্ষণ করে?

1. ৫টি
2. ১টি
3. ১০টি
4. কোনোটিই নয়

উত্তর: a — Azure প্রতিটি সাবনেটে ৫টি ঠিকানা সংরক্ষণ করে — /24-এ ব্যবহারযোগ্য ২৫১টি।

Q28. [Beginner • অধ্যায় ৬] ডেটাবেস কোন সাবনেটে রাখা উচিত?

1. প্রাইভেট সাবনেটে
2. পাবলিক সাবনেটে
3. ইন্টারনেটে
4. Gateway সাবনেটে

উত্তর: a — ডেটা স্তর প্রাইভেট সাবনেটে থাকে — ইন্টারনেট থেকে সরাসরি পৌঁছানো যায় না।

Q29. [Intermediate • অধ্যায় ৬] VNet Peering non-transitive মানে কী?

1. A peer B, B peer C — তাতে A থেকে C-তে যাওয়া যায় না
2. Peering একবারই করা যায়
3. Peering ধীর
4. Peering বিনামূল্যে নয়

উত্তর: a — Non-transitive মানে প্রতিটি সংযোগ আলাদাভাবে তৈরি করতে হয়।

Q30. [Advanced • অধ্যায় ৬] VNet-এর ঠিকানা স্থান ওভারল্যাপ করলে কী সমস্যা হয়?

1. VNet Peering বা VPN সংযোগ কাজ করবে না
2. VM ধীর হয়
3. বিল বাড়ে
4. কোনো সমস্যা হয় না

উত্তর: a — ওভারল্যাপ করা ঠিকানা স্থানে রাউটিং নির্ধারণ করা যায় না।

Q31. [Beginner • অধ্যায় ৭] NSG stateful হওয়ার অর্থ কী?

1. বহির্গামী সংযোগ অনুমোদিত হলে তার উত্তর-ট্র্যাফিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হয়
2. NSG সব ট্র্যাফিক ব্লক করে
3. NSG শুধু TCP দেখে
4. NSG রিবুট হয় না

উত্তর: a — Stateful ফায়ারওয়ালে উত্তর-ট্র্যাফিকের জন্য আলাদা নিয়ম লাগে না।

Q32. [Intermediate • অধ্যায় ৭] ASG ব্যবহারের সুবিধা কী?

1. নিয়মে IP-এর বদলে ভূমিকার নাম লেখা যায় — IP বদলালেও নিয়ম ভাঙে না

2. এটি বিনামূল্যে
3. এটি দ্রুত
4. এটি সব পোর্ট খোলে

উত্তর: a — ASG দিয়ে VM-কে ভূমিকা অনুযায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায়।

Q33. [Advanced • অধ্যায় ৭] NAT Gateway কী করে?

1. প্রাইভেট সাবনেটকে বহির্গামী-শুধু ইন্টারনেট পথ দেয়
2. Inbound ট্র্যাফিক অনুমোদন করে
3. DNS পরিচালনা করে
4. VM তৈরি করে

উত্তর: a — NAT Gateway শুধু বহির্গামী সংযোগ অনুমোদন করে — inbound খোলে না।

Q34. [Beginner • অধ্যায় ৭] Service Endpoint ও Private Endpoint-এর পার্থক্য কী?

1. Private Endpoint সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত IP দেয়; Service Endpoint ট্র্যাফিক তবু পাবলিক নেটওয়ার্ক দিয়ে যায়
2. দুটো একই
3. Service Endpoint বেশি নিরাপদ
4. Private Endpoint শুধু VM-এর জন্য

উত্তর: a — Private Endpoint-এ ট্র্যাফিক কখনো ইন্টারনেটে যায় না — নতুন নকশায় এটাই সুপারিশ করা হয়।

Q35. [Intermediate • অধ্যায় ৭] NSG নিয়মের অগ্রাধিকার (priority) কীভাবে কাজ করে?

1. ছোট সংখ্যা আগে মূল্যায়িত হয়; প্রথম মিলে যাওয়া নিয়মেই সিদ্ধান্ত হয়
2. বড় সংখ্যা আগে
3. এলোমেলো
4. অগ্রাধিকার কোনো ভূমিকা রাখে না

উত্তর: a — Azure নিয়ম অগ্রাধিকার ক্রমে পরীক্ষা করে — প্রথম মিলেই সিদ্ধান্ত।

Q36. [Advanced • অধ্যায় ৮] ওয়েব অ্যাপে পাথ-ভিত্তিক রাউটিং দরকার হলে কোনটি ব্যবহার করবেন?

1. Application Gateway
2. Azure Load Balancer
3. NAT Gateway
4. VPN Gateway

উত্তর: a — Application Gateway Layer 7 লোড ব্যালান্সার — পাথ/হোস্ট রাউটিং করে।

Q37. [Beginner • অধ্যায় ৮] Health Probe-এর পথ হিসেবে “/” ব্যবহার করা কেন ঝুঁকিপূর্ণ?

1. অ্যাপের ডেটাবেস নষ্ট হলেও “/” ২০০ দিতে পারে — আসল স্বাস্থ্য ধরা পড়ে না
2. এটি ধীর
3. এটি ব্যয়বহুল

4. এটি নিষিদ্ধ

উত্তর: a — Probe-এর পথ আসল স্বাস্থ্য প্রতিফলিত করতে হবে — যেমন /health-এ নির্ভরতা যাচাই।

Q38. [Intermediate • অধ্যায় ৮] TLS Termination কী?

1. HTTPS সংযোগ লোড ব্যালান্সারে শেষ করা — ব্যাকএন্ডে HTTP-তে যাওয়া
2. TLS বন্ধ করা
3. সার্টিফিকেট মুছে ফেলা
4. HTTP বন্ধ করা

উত্তর: a — TLS Termination-এ সার্টিফিকেট লোড ব্যালান্সারে থাকে, ব্যাকএন্ডের চাপ কমে।

Q39. [Advanced • অধ্যায় ৮] মাল্টি-Region অ্যাপের জন্য কোনটি উপযুক্ত?

1. Azure Front Door
2. Azure Load Balancer
3. NAT Gateway
4. Application Gateway (একক Region)

উত্তর: a — Front Door গ্লোবাল Layer 7 এন্ট্রি পয়েন্ট — মাল্টি-Region রাউটিং করে।

Q40. [Beginner • অধ্যায় ৮] WAF-এর Detection মোড কী করে?

1. শুধু লগ করে, ব্লক করে না
2. সব ব্লক করে
3. কিছুই করে না
4. VM বন্ধ করে

উত্তর: a — নতুন WAF নিয়ম প্রথমে Detection মোডে চালিয়ে দেখুন — ভুল নিয়মে বৈধ ব্যবহারকারী ব্লক হতে পারে।

Q41. [Intermediate • অধ্যায় ৯] প্রোডাকশন API সার্ভারের জন্য কোন VM পরিবার উপযুক্ত?

1. D-series (General purpose)
2. B-series (Burstable)
3. N-series (GPU)
4. Spot VM

উত্তর: a — D-series ভারসাম্যপূর্ণ; B-series ক্রেডিট শেষ হলে CPU থেমে যায় — প্রোডাকশনে ঝুঁকিপূর্ণ।

Q42. [Advanced • অধ্যায় ৯] VM “stopped” ও “deallocated”-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

1. Deallocated-এ কম্পিউট চার্জ বন্ধ হয়; stopped-এ চার্জ চলতে থাকে
2. কোনো পার্থক্য নেই
3. Stopped-এ ডিস্ক মুছে যায়
4. Deallocated-এ VM মুছে যায়

উত্তর: a — খরচ বন্ধ করতে deallocate করতে হয় — শুধু stop করলে চার্জ চলতে থাকে।

Q43. [Beginner • অধ্যায় ৯] cloud-init কী?

1. VM প্রথম বুটে স্বয়ংক্রিয় কনফিগারেশনের YAML ব্যবস্থা
2. একটি ডেটাবেস
3. একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল
4. একটি ব্যাকআপ সেবা

উত্তর: a — cloud-init দিয়ে প্রতিটি VM একইভাবে তৈরি হয় — হাতে কনফিগার করার ভিন্নতা থাকে না।

Q44. [Intermediate • অধ্যায় ৯] VM-এ SSH-এর নিরাপদ পদ্ধতি কোনটি?

1. Azure Bastion দিয়ে — পাবলিক IP ছাড়া
2. পাবলিক IP-তে 22 পোর্ট সবার জন্য খোলা
3. পাসওয়ার্ড-ভিত্তিক SSH ইন্টারনেটে খোলা
4. RDP সবার জন্য খোলা

উত্তর: a — Bastion ব্রাউজার থেকে নিরাপদ সংযোগ দেয় — কোনো পাবলিক IP লাগে না।

Q45. [Advanced • অধ্যায় ৯] IMDS থেকে কী পাওয়া যায়?

1. VM-এর মেটাডেটা ও Managed Identity টোকেন
2. ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড
3. অন্য VM-এর ডেটা
4. ইন্টারনেটের গতি

উত্তর: a — IMDS শুধু VM-এর ভেতর থেকে পৌঁছানো যায় এবং Metadata হেডার বাধ্যতামূলক।

Q46. [Beginner • অধ্যায় ১০] প্রোডাকশন হাইব্রিড সংযোগে স্থির ল্যাটেন্সি দরকার হলে কোনটি?

1. ExpressRoute
2. Site-to-Site VPN
3. Point-to-Site VPN
4. Public Internet

উত্তর: a — ExpressRoute ইন্টারনেট ব্যবহার করে না — ব্যক্তিগত, নিবেদিত সংযোগ।

Q47. [Intermediate • অধ্যায় ১০] GatewaySubnet-এর নাম নিয়ে বিশেষ নিয়ম কী?

1. নাম অবশ্যই GatewaySubnet হতে হবে
2. যেকোনো নাম চলবে
3. নামে সংখ্যা থাকতে হবে
4. নাম ছোট হতে হবে

উত্তর: a — GatewaySubnet নামটি Azure সংরক্ষণ করে — অন্য নামে গেটওয়ে কাজ করবে না।

Q48. [Advanced • অধ্যায় ১০] BGP কী কাজ করে?

1. দুই নেটওয়ার্কের মধ্যে রাউট তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিময় করে

2. ডেটা এনক্রিপ্ট করে
3. VM তৈরি করে
4. DNS পরিচালনা করে

উত্তর: a — BGP ছাড়া স্ট্যাটিক রাউট লিখতে হয় — বড় নেটওয়ার্কে ভুলের আশঙ্কা বাড়ে।

Q49. [Beginner • অধ্যায় ১০] Point-to-Site VPN কখন ব্যবহার করবেন?

1. একজন দূরবর্তী ব্যবহারকারীর ডিভাইস থেকে Azure-এ সংযোগের জন্য
2. দুটি ডেটা সেন্টার সংযোগের জন্য
3. VM তৈরি করতে
4. ডেটাবেস ব্যাকআপের জন্য

উত্তর: a — Point-to-Site VPN ব্যক্তিগত ডিভাইসের জন্য; Site-to-Site নেটওয়ার্ক-থেকে-নেটওয়ার্কের জন্য।

Q50. [Intermediate • অধ্যায় ১০] হাইব্রিড DNS সমস্যার একটি সমাধান কী?

1. Private DNS Zone ও DNS ফরওয়ার্ডার / Azure Private Resolver
2. VM মুছে ফেলা
3. ইন্টারনেট বন্ধ করা
4. পাসওয়ার্ড বদলানো

উত্তর: a — দুই দিকের নাম রেজোলভ করতে DNS ফরওয়ার্ডিং দরকার।

Q51. [Advanced • অধ্যায় ১১] নতুন নকশায় Availability Set-এর চেয়ে কোনটি ভালো?

1. Availability Zone
2. একটি VM
3. Spot VM
4. Basic Load Balancer

উত্তর: a — Availability Zone পুরো ডেটা সেন্টারের ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করে — Set শুধু র‍্যাক-স্তরে।

Q52. [Beginner • অধ্যায় ১১] VMSS-এর Flexible মোডের সুবিধা কী?

1. প্রতিটি VM-কে আলাদাভাবে পরিচালনা করা যায়
2. এটি সস্তা
3. এটি দ্রুত
4. এটি VM তৈরি করে না

উত্তর: a — Flexible মোডে একটি VM মুছে ফেলা বা আলাদা সাইজ দেওয়া যায়।

Q53. [Intermediate • অধ্যায় ১১] Autoscale-এ Cooldown কেন দরকার?

1. স্কেল-আপ/ডাউন বারবার হওয়া (flapping) রোধ করতে
2. VM দ্রুত করতে
3. বিল কমাতে

4. নিরাপত্তা বাড়াতে

উত্তর: a — Cooldown ছাড়া স্কেলিং বারবার হতে থাকে — বিল বাড়ে ও অস্থিরতা তৈরি হয়।

Q54. [Advanced • অধ্যায় ১১] প্রোডাকশনে VMSS-এর সর্বনিম্ন (min) সংখ্যা কত রাখা উচিত?

1. অন্তত ২, দুটি Zone-এ
2. ০
3. ১
4. ১০

উত্তর: a — min ১ রাখলে একটি VM নষ্ট হলে সেবা বন্ধ হয়ে যায়।

Q55. [Beginner • অধ্যায় ১১] স্কেলিংয়ের আগে অ্যাপকে stateless করা কেন জরুরি?

1. নতুন VM-এ গেলে ব্যবহারকারীর সেশন হারাবে না — সেশন Redis/ডেটাবেসে থাকে
2. এটি VM দ্রুত করে
3. এটি বিল কমায়
4. এটি নিরাপত্তা বাড়ায়

উত্তর: a — সেশন VM-এর মেমরিতে থাকলে স্কেল-আউটে ব্যবহারকারীর সেশন হারিয়ে যায়।

Q56. [Intermediate • অধ্যায় ১২] ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণের জন্য কোন Blob ধরন?

1. Block Blob
2. Append Blob
3. Page Blob
4. Table Storage

উত্তর: a — Block Blob সাধারণ ফাইলের জন্য; Page Blob VM ডিস্কের পেছনে ব্যবহৃত হয়।

Q57. [Advanced • অধ্যায় ১২] ৩০ দিন পর Cool, ৯০ দিন পর Archive — এটি কী দিয়ে করা যায়?

1. লাইফসাইকেল নীতি
2. NSG
3. RBAC
4. VPN

উত্তর: a — লাইফসাইকেল নীতি দিয়ে Blob স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিয়ার বদলায়।

Q58. [Beginner • অধ্যায় ১২] প্রোডাকশন ডেটায় কোন রিডান্ড্যান্সি অন্তত ব্যবহার করা উচিত?

1. ZRS
2. LRS
3. কোনোটিই নয়
4. RA-GRS সবসময়

উত্তর: a — ZRS Zone-স্তরের ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করে; LRS শুধু ডিস্ক/র‍্যাক-স্তরে।

Q59. [Intermediate • অধ্যায় ১২] Storage অ্যাক্সেসের সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি কোনটি?

1. Managed Identity + RBAC
2. অ্যাকাউন্ট কী কোডে লেখা
3. পাবলিক Blob অ্যাক্সেস
4. SAS চিরস্থায়ীভাবে দেওয়া

উত্তর: a — Managed Identity-তে কোনো secret সংরক্ষণ করতে হয় না।

Q60. [Advanced • অধ্যায় ১২] SAS-এর মেয়াদ ও অনুমতি কেমন রাখা উচিত?

1. যত সংকীর্ণ ও স্বল্পমেয়াদি সম্ভব
2. চিরস্থায়ী ও সব অনুমতিসহ
3. সবার জন্য খোলা
4. কোনো মেয়াদ ছাড়া

উত্তর: a — SAS ফাঁস হলে মেয়াদ ও অনুমতি যত কম, ক্ষতি তত কম।

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 61–120

MCQ 61–120

Q61. [Beginner • অধ্যায় ১৩] প্রোডাকশন ডেটাবেসের ডিস্কের জন্য কোন ধরন?

1. Premium SSD
2. Standard HDD
3. Standard SSD সবসময়
4. Ultra Disk সবসময়

উত্তর: a — Premium SSD উচ্চ IOPS দেয়; Ultra Disk শুধু অতি-দ্রুত কাজের জন্য।

Q62. [Intermediate • অধ্যায় ১৩] স্ন্যাপশট ও Azure Backup-এর পার্থক্য কী?

1. স্ন্যাপশট দ্রুত কপি; Backup নীতিভিত্তিক, Vault-এ সংরক্ষিত
2. দুটো একই
3. স্ন্যাপশট বেশি নিরাপদ
4. Backup দ্রুত

উত্তর: a — স্ন্যাপশট একা ব্যাকআপ নীতি নয় — এটি একই Region-এ থাকে ও মুছে ফেলা যায়।

Q63. [Advanced • অধ্যায় ১৩] RPO ১ ঘণ্টা মানে কী?

1. সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টার ডেটা হারানো মেনে নেওয়া যায়
2. ১ ঘণ্টায় সেবা ফিরবে
3. ব্যাকআপ ১ ঘণ্টা লাগবে
4. ডেটা ১ ঘণ্টা পুরোনো

উত্তর: a — RPO ডেটা হারানোর সীমা; RTO সময়ের সীমা।

Q64. [Beginner • অধ্যায় ১৩] Immutable vault কেন গুরুত্বপূর্ণ?

1. আক্রমণকারীও ব্যাকআপ মুছতে পারে না — র‍্যানসমওয়্যার থেকে রক্ষা করে
2. এটি দ্রুত
3. এটি সস্তা
4. এটি VM তৈরি করে

উত্তর: a — Immutable vault-এ ব্যাকআপ মুছে ফেলা যায় না — র‍্যানসমওয়্যারের মূল লক্ষ্য ব্যাকআপ ধ্বংস করা।

Q65. [Intermediate • অধ্যায় ১৩] ব্যাকআপ নেওয়া হলেও কী পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক?

1. নিয়মিত restore পরীক্ষা
2. কিছুই না
3. শুধু বিল দেখা
4. শুধু লগ দেখা

উত্তর: a — ব্যর্থ ব্যাকআপ সবচেয়ে বিপজ্জনক — কারণ আপনি ভাবেন আপনি নিরাপদ।

Q66. [Advanced • অধ্যায় ১৪] অন-প্রিমিসেস SQL Server থেকে মাইগ্রেশনে কোনটি উপযুক্ত?

1. SQL Managed Instance
2. Azure SQL Database (single)
3. Cosmos DB
4. Blob Storage

উত্তর: a — Managed Instance SQL Agent, CLR, cross-database কোয়েরিসহ প্রায় সম্পূর্ণ SQL Server দেয়।

Q67. [Beginner • অধ্যায় ১৪] Zone-redundant HA কী থেকে রক্ষা করে?

1. Zone-স্তরের ব্যর্থতা থেকে — standby অন্য Zone-এ থাকে
2. ভুল DELETE কোয়েরি থেকে
3. র‍্যানসমওয়্যার থেকে
4. বিল বেশি হওয়া থেকে

উত্তর: a — ভুল কোয়েরি থেকে রক্ষা করে PITR — HA নয়।

Q68. [Intermediate • অধ্যায় ১৪] PITR কী?

1. নির্দিষ্ট সময়ে ডেটাবেস ফিরিয়ে আনা
2. ডেটাবেস মুছে ফেলা
3. ডেটাবেস কপি করা
4. ডেটাবেস বন্ধ করা

উত্তর: a — PITR দিয়ে ভুল DELETE-এর আগের মুহূর্তে ফিরে যাওয়া যায়।

Q69. [Advanced • অধ্যায় ১৪] ডেটাবেসের সবচেয়ে নিরাপদ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা কোনটি?

1. Private Endpoint দিয়ে VNet-এর ভেতর থেকে অ্যাক্সেস
2. পাবলিক অ্যাক্সেস + 0.0.0.0/0 ফায়ারওয়াল
3. ইন্টারনেটে খোলা
4. কোনো ফায়ারওয়াল ছাড়া

উত্তর: a — ডেটাবেস সবসময় Private Endpoint-এর পেছনে রাখুন।

Q70. [Beginner • অধ্যায় ১৪] Read Replica কী কাজে লাগে?

1. পড়ার কাজে মূল সার্ভারের চাপ কমাতে
2. ব্যাকআপের বিকল্প হিসেবে
3. লেখার গতি বাড়াতে
4. ডেটা মুছতে

উত্তর: a — Read Replica ব্যাকআপ নয় — এটি পড়ার জন্য আলাদা কপি।

Q71. [Intermediate • অধ্যায় ১৫] Cosmos DB-এ খারাপ পার্টিশন কী-এর ফল কী?

1. Hot partition — একটি পার্টিশনে অতিরিক্ত লোড, ৪২৯ ত্রুটি
2. ডেটা হারানো
3. বিল কমে যাওয়া
4. কোনো সমস্যা নয়

উত্তর: a — খারাপ পার্টিশন কী (যেমন একটি দেশে ৯০% ব্যবহারকারী) hot partition তৈরি করে।

Q72. [Advanced • অধ্যায় ১৫] বেশিরভাগ ওয়েব অ্যাপের জন্য কোন consistency স্তর সুপারিশ করা হয়?

1. Session
2. Strong
3. Eventual
4. Bounded Staleness সবসময়

উত্তর: a — Session-এ একই সেশনে নিজের লেখা দেখা যায় — গতি ও সঠিকতার ভারসাম্য।

Q73. [Beginner • অধ্যায় ১৫] RU/s কী?

1. Cosmos DB-এর ক্ষমতার একক — পড়া/লেখা/কোয়েরির খরচ মাপে
2. একটি VM সাইজ
3. একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল
4. একটি ব্যাকআপ নীতি

উত্তর: a — RU/s বেশি চাইলে ৪২৯ আসে; কোয়েরি অপ্টিমাইজ করা মানে খরচ কমানো।

Q74. [Intermediate • অধ্যায় ১৫] Cache-aside কৌশল কী?

1. অ্যাপ প্রথমে ক্যাশ দেখে, না পেলে ডেটাবেস থেকে এনে ক্যাশে রাখে
2. লেখা শুধু ক্যাশে যায়
3. ক্যাশ কখনো ব্যবহার করা হয় না
4. ডেটাবেস বন্ধ করা হয়

উত্তর: a — Cache-aside সবচেয়ে সাধারণ ক্যাশিং কৌশল।

Q75. [Advanced • অধ্যায় ১৫] ক্যাশে TTL না দিলে কী সমস্যা হয়?

1. পুরোনো ডেটা চিরকাল থেকে যায় — ব্যবহারকারী ভুল তথ্য দেখে
2. ক্যাশ দ্রুত হয়
3. বিল কমে
4. কোনো সমস্যা হয় না

উত্তর: a — TTL ছাড়া ক্যাশ আইটেম কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না।

Q76. [Beginner • অধ্যায় ১৬] App Service Plan ও Web App-এর পার্থক্য কী?

1. Plan ক্ষমতার একক; Web App একটি অ্যাপ — একই Plan-এ একাধিক অ্যাপ চলতে পারে

2. দুটো একই
3. Plan একটি ডেটাবেস
4. Web App একটি VM

উত্তর: a — Plan নির্ধারণ করে CPU/RAM; Web App সেই ক্ষমতায় চলে।

Q77. [Intermediate • অধ্যায় ১৬] Deployment Slot কীভাবে ডাউনটাইম ছাড়া রিলিজ দেয়?

1. নতুন সংস্করণ staging-এ পরীক্ষা করে swap করা হয়
2. VM বন্ধ করে
3. ডেটাবেস মুছে
4. কোড মুছে

উত্তর: a — Swap-এ ট্র্যাফিক মুহূর্তের মধ্যে নতুন সংস্করণে চলে যায়।

Q78. [Advanced • অধ্যায় ১৬] Slot setting চিহ্নিত না করলে কী বিপদ?

1. Swap-এর সময় staging-এর ডেটাবেস সংযোগ production-এ চলে যায়
2. কোনো বিপদ নেই
3. অ্যাপ দ্রুত হয়
4. বিল কমে

উত্তর: a — Slot setting স্লটের সাথে থেকে যায় — ডেটাবেস সংযোগ আলাদা থাকে।

Q79. [Beginner • অধ্যায় ১৬] ফ্রন্টএন্ডের জন্য কোনটি সেরা পছন্দ?

1. Static Web Apps
2. Virtual Machines
3. SQL Database
4. Service Bus

উত্তর: a — Static Web Apps ফ্রন্টএন্ডের জন্য সার্ভারলেস হোস্টিং — GitHub থেকে স্বয়ংক্রিয় ডিপ্লয়।

Q80. [Intermediate • অধ্যায় ১৬] নতুন নকশায় CDN-এর জন্য কোনটি সুপারিশ করা হয়?

1. Azure Front Door
2. ক্লাসিক CDN প্রোফাইল
3. Load Balancer
4. NAT Gateway

উত্তর: a — ক্লাসিক CDN এখন Front Door-এর অংশ হিসেবে সুপারিশ করা হয়।

Q81. [Advanced • অধ্যায় ১৭] বেশিরভাগ MERN অ্যাপের কনটেইনার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রথমে কোনটি দেখা উচিত?

1. Azure Container Apps
2. AKS সবসময়
3. Container Instances সবসময়

4. Virtual Machines

উত্তর: a — Container Apps কম পরিচালনা-ভারে বেশিরভাগ মাইক্রোসার্ভিসের জন্য যথেষ্ট।

Q82. [Beginner • অধ্যায় ১৭] ACR-এ admin user চালু রাখা কেন ঝুঁকিপূর্ণ?

1. এতে একটি স্থির পাসওয়ার্ড থাকে
2. এটি ধীর
3. এটি ব্যয়বহুল
4. এটি VM তৈরি করে

উত্তর: a — Admin user-এর বদলে Managed Identity/Workload Identity ব্যবহার করুন।

Q83. [Intermediate • অধ্যায় ১৭] AKS-এ System ও User নোড পুল আলাদা রাখা কেন জরুরি?

1. অ্যাপের লোডে CoreDNS-এর মতো সিস্টেম পড প্রভাবিত হয় না
2. এটি সস্তা
3. এটি দ্রুত
4. এটি বাধ্যতামূলক নয়

উত্তর: a — সিস্টেম পড প্রভাবিত হলে পুরো ক্লাস্টার অস্থির হয়।

Q84. [Advanced • অধ্যায় ১৭] Workload Identity কী সমস্যার সমাধান করে?

1. পড থেকে secret ছাড়া Azure রিসোর্সে অ্যাক্সেস
2. পড তৈরি করা
3. ইমেজ বানানো
4. নেটওয়ার্ক তৈরি করা

উত্তর: a — Workload Identity OIDC টোকেন দিয়ে প্রমাণীকরণ করে — পডে secret রাখতে হয় না।

Q85. [Beginner • অধ্যায় ১৭] পড ImagePullBackOff হলে প্রথমে কী যাচাই করবেন?

1. AKS-এর ACR-এ AcrPull ভূমিকা ও ইমেজ ট্যাগ
2. VM-এর সাইজ
3. DNS জোন
4. বিল

উত্তর: a — ImagePullBackOff মানে ইমেজ টানা যাচ্ছে না — অনুমতি বা ট্যাগ ভুল।

Q86. [Intermediate • অধ্যায় ১৮] কাজের সারির জন্য কোনটি উপযুক্ত?

1. Service Bus
2. Event Grid
3. Front Door
4. Key Vault

উত্তর: a — Service Bus বার্তা সারি — অর্ডার প্রসেসিংয়ের মতো কাজের জন্য।

Q87. [Advanced • অধ্যায় ১৮] Consumption পরিকল্পনায় কোল্ড স্টার্ট কখন সমস্যা?

1. ব্যবহারকারী-মুখী API-তে প্রথম অনুরোধে দেরি হলে
2. কখনোই নয়
3. শুধু রাতে
4. শুধু ডেটাবেসে

উত্তর: a — অনেকক্ষণ না চলা ফাংশন প্রথম অনুরোধে দেরিতে সাড়া দেয় — Premium পরিকল্পনায় pre-warmed instance থাকে।

Q88. [Beginner • অধ্যায় ১৮] Dead-Letter Queue কেন দরকার?

1. নির্দিষ্টবার ব্যর্থ বার্তা আলাদা সারিতে যায় — মূল সারি আটকে যায় না
2. এটি বার্তা মুছে ফেলে
3. এটি বার্তা দ্রুত করে
4. এটি বিল কমায়

উত্তর: a — DLQ ছাড়া ব্যর্থ বার্তা বারবার চেষ্টা হয়ে সারি আটকে দেয়।

Q89. [Intermediate • অধ্যায় ১৮] Event Grid at-least-once ডেলিভারি দেয় — এর অর্থ কী?

1. একই ইভেন্ট দুবার আসতে পারে — তাই idempotency বাধ্যতামূলক
2. ইভেন্ট কখনো আসে না
3. ইভেন্ট ঠিক একবার আসে
4. ইভেন্ট হারিয়ে যায়

উত্তর: a — At-least-once মানে ডুপ্লিকেট সম্ভব — প্রসেসিং idempotent হতে হবে।

Q90. [Advanced • অধ্যায় ১৮] API Management কী সমস্যার সমাধান করে?

1. API-এর সামনে রেট লিমিটিং, প্রমাণীকরণ, ক্যাশিং, সংস্করণ ব্যবস্থাপনা
2. VM তৈরি করা
3. ডেটাবেস ব্যাকআপ
4. DNS পরিচালনা

উত্তর: a — APIM হলো API-এর সামনের দরজা — নিরাপত্তা ও পরিচালনার কেন্দ্র।

Q91. [Beginner • অধ্যায় ১৯] Azure Pipelines-এ Stage, Job ও Step-এর সম্পর্ক কী?

1. Stage-এ Job থাকে, Job-এ Step থাকে
2. Step-এ Stage থাকে
3. দুটো একই
4. কোনো সম্পর্ক নেই

উত্তর: a — পাইপলাইনের স্তরবিন্যাস: Stage → Job → Step।

Q92. [Intermediate • অধ্যায় ১৯] Production ডিপ্লয়ে Environment Approval কেন দরকার?

1. ভুল কমিট সরাসরি ব্যবহারকারীর কাছে যাওয়া ঠেকাতে

2. পাইপলাইন দ্রুত করতে
3. বিল কমাতে
4. VM তৈরি করতে

উত্তর: a — Approval ছাড়া স্বয়ংক্রিয় ডিপ্লয়ে একটি ভুল কমিট সরাসরি প্রোডাকশনে যায়।

Q93. [Advanced • অধ্যায় ১৯] Workload Identity Federation কীভাবে client secret-এর সমস্যার সমাধান করে?

1. কোনো দীর্ঘমেয়াদি secret সংরক্ষণ করতে হয় না — OIDC টোকেন ব্যবহৃত হয়
2. এটি দ্রুত
3. এটি সস্তা
4. এটি VM তৈরি করে

উত্তর: a — OIDC ফেডারেশনে GitHub-এর স্বল্পমেয়াদি টোকেন Azure যাচাই করে।

Q94. [Beginner • অধ্যায় ১৯] Blue-Green ও Canary-এর পার্থক্য কী?

1. Blue-Green: পুরো ট্র্যাফিক বদল; Canary: প্রথমে অল্প ব্যবহারকারী
2. দুটো একই
3. Canary দ্রুত
4. Blue-Green সস্তা

উত্তর: a — Canary ধীরে ধীরে ট্র্যাফিক বাড়ায় — ঝুঁকি কম।

Q95. [Intermediate • অধ্যায় ১৯] ডেটাবেস মাইগ্রেশনে expand-migrate-contract নিয়ম কী?

1. প্রথমে নতুন কলাম যোগ, তারপর কোড ডিপ্লয়, তারপর পুরোনো কলাম সরানো
2. সব একসাথে বদলানো
3. ডেটাবেস মুছে ফেলা
4. কোড না বদলানো

উত্তর: a — কোড ও স্কিমা একসাথে ভাঙলে ডিপ্লয়ের মাভে সেবা বন্ধ হয়।

Q96. [Advanced • অধ্যায় ২০] শুধু Azure-এ কাজ করলে কোন IaC সরঞ্জাম ডিফল্ট পছন্দ?

1. Bicep
2. Terraform সবসময়
3. ARM JSON সরাসরি
4. Portal-এ ক্লিক করা

উত্তর: a — Bicep Microsoft-এর সুপারিশকৃত ভাষা — ARM-এর সব সুবিধা, JSON-এর চেয়ে ছোট।

Q97. [Beginner • অধ্যায় ২০] Bicep ও ARM টেমপ্লেটের সম্পর্ক কী?

1. Bicep কম্পাইল হয়ে ARM JSON হয়
2. দুটো আলাদা ক্লাউড
3. Bicep একটি ডেটাবেস

4. ARM Bicep-এর অংশ

উত্তর: a — Bicep ARM-এর জন্য একটি সহজ ভাষা — একই API ব্যবহার করে।

Q98. [Intermediate • অধ্যায় ২০] what-if/plan ছাড়া apply করা কেন বিপজ্জনক?

1. কী বদলাবে না জেনে ডিপ্লয় করা হয় — ভুলে রিসোর্স মুছে যেতে পারে
2. এটি ধীর
3. এটি ব্যয়বহুল
4. এটি নিষিদ্ধ

উত্তর: a — plan/what-if আগে থেকে পরিবর্তন দেখায় — ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন ধরা পড়ে।

Q99. [Advanced • অধ্যায় ২০] Terraform State কোথায় রাখা উচিত?

1. Azure Blob Storage-এ, locking-সহ
2. Git-এ
3. স্থানীয় ডিস্কে
4. ইমেইলে

উত্তর: a — State-এ সংবেদনশীল মান থাকতে পারে; Git-এ রাখলে ফাঁস হয় ও একসাথে apply-তে State নষ্ট হয়।

Q100. [Beginner • অধ্যায় ২০] Drift কী?

1. কোডের বাইরে হাতে বদলানো অবকাঠামো
2. একটি VM সাইজ
3. একটি নেটওয়ার্ক ত্রুটি
4. একটি বিল

উত্তর: a — Drift plan দিয়ে শনাক্ত করা যায় — হাতে বদলানো বন্ধ করলে প্রতিরোধ হয়।

Q101. [Intermediate • অধ্যায় ২১] Diagnostic Settings কেন প্রতিটি প্রোডাকশন সার্ভিসে বাধ্যতামূলক?

1. নইলে ঘটনার সময় লগই থাকবে না — ডিফল্টভাবে অনেক সার্ভিসের লগ কোথাও যায় না
2. এটি VM দ্রুত করে
3. এটি বিল কমায়
4. এটি নিরাপত্তা বাড়ায়

উত্তর: a — লগ না থাকলে ঘটনার মূল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

Q102. [Advanced • অধ্যায় ২১] KQL-এ where, summarize ও order by-এর কাজ কী?

1. ফিল্টার করা, গোষ্ঠীবদ্ধ করা, সাজানো
2. VM তৈরি করা
3. ডেটা মুছে ফেলা
4. বিল দেখা

উত্তর: a — এই তিনটি অপারেটরই দৈনন্দিন তদন্তের ৮০% কাজ করে।

Q103. [Beginner • অধ্যায় ২১] কার্যকর (actionable) অ্যালার্ট কাকে বলে?

1. অ্যালার্ট পেলে ইঞ্জিনিয়ার জানে কী করতে হবে
2. যেকোনো থ্রেশহোল্ড ছাড়ানো
3. সবচেয়ে বেশি অ্যালার্ট
4. সবচেয়ে কম অ্যালার্ট

উত্তর: a — “CPU ৮০%” কার্যকর নয়; “5xx ত্রুটি ৫% ছাড়িয়েছে” কার্যকর।

Q104. [Intermediate • অধ্যায় ২১] অ্যাকশন গ্রুপ ছাড়া অ্যালার্টের সমস্যা কী?

1. অ্যালার্ট আসে কিন্তু কেউ জানে না — কেউ সাড়া দেয় না
2. অ্যালার্ট আসে না
3. বিল বাড়ে
4. VM বন্ধ হয়

উত্তর: a — অ্যাকশন গ্রুপ নির্ধারণ করে কে কীভাবে বিজ্ঞপ্তি পাবে।

Q105. [Advanced • অধ্যায় ২১] Log Analytics-এর খরচ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

1. DCR দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় লগ পাঠিয়ে ও Basic Logs ব্যবহার করে
2. সব লগ বন্ধ করে
3. Workspace মুছে
4. কিছুই না করে

উত্তর: a — লগ ইনজেশনের খরচ ডেটার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

Q106. [Beginner • অধ্যায় ২২] Defense in Depth কী?

1. স্তরে স্তরে নিরাপত্তা — একটি স্তর ভাঙলেও পরেরটি রক্ষা করে
2. একটি ফায়ারওয়াল
3. একটি পাসওয়ার্ড
4. একটি VM

উত্তর: a — কোনো একক স্তরের ওপর নির্ভর করা যায় না।

Q107. [Intermediate • অধ্যায় ২২] Key Vault-এ Secret, Key ও Certificate-এর পার্থক্য কী?

1. Secret: গোপন মান; Key: এনক্রিপশন কী; Certificate: TLS সার্টিফিকেট
2. দুটো একই
3. Secret একটি VM
4. Key একটি ডেটাবেস

উত্তর: a — তিনটি আলাদা বস্তু — প্রতিটির ব্যবহার আলাদা।

Q108. [Advanced • অধ্যায় ২২] Defender for Cloud ও Microsoft Sentinel-এর পার্থক্য কী?

1. Defender “কী ভুল আছে” বলে; Sentinel “কী আক্রমণ হচ্ছে” বলে

2. দুটো একই
3. Sentinel একটি VM
4. Defender একটি ডেটাবেস

উত্তর: a — Defender নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা; Sentinel SIEM — আক্রমণ শনাক্ত ও প্রতিক্রিয়া।

Q109. [Beginner • অধ্যায় ২২] Key Vault-এ Soft Delete ও Purge Protection কেন গুরুত্বপূর্ণ?

1. ভুলে মুছে ফেলা secret ফিরিয়ে আনা যায়; আক্রমণকারী স্থায়ীভাবে মুছতে পারে না
2. এটি দ্রুত
3. এটি সস্তা
4. এটি VM তৈরি করে

উত্তর: a — Purge Protection ছাড়া মুছে ফেলা secret চিরতরে হারিয়ে যায়।

Q110. [Intermediate • অধ্যায় ২২] সাপ্লাই চেইন আক্রমণ কী?

1. নির্ভরতা (dependency) বা ইমেজের মাধ্যমে আক্রমণ — আপনার কোডে নয়
2. VM আক্রমণ
3. নেটওয়ার্ক আক্রমণ
4. পাসওয়ার্ড চুরি

উত্তর: a — আপস হওয়া npm প্যাকেজ বা ইমেজ আপনার অ্যাপে ঢুকে যেতে পারে — স্ক্যান করুন।

Q111. [Advanced • অধ্যায় ২৩] RPO ও RTO-এর পার্থক্য কী?

1. RPO: কতটুকু ডেটা হারানো যাবে; RTO: কত সময়ে সেবা ফিরবে
2. দুটো একই
3. RPO সময়ের সীমা; RTO ডেটার সীমা
4. কোনো পার্থক্য নেই

উত্তর: a — RPO ডেটা হারানোর সীমা, RTO সময়ের সীমা।

Q112. [Beginner • অধ্যায় ২৩] Warm Standby কৌশল কখন উপযুক্ত?

1. গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে — RTO মিনিট–ঘণ্টা, RPO সেকেন্ড–মিনিট
2. কম গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে
3. কখনোই নয়
4. শুধু test-এ

উত্তর: a — Warm Standby-এ দ্বিতীয় স্থানে সিস্টেম প্রস্তুত থাকে — দ্রুত ফেইলওভার হয়।

Q113. [Intermediate • অধ্যায় ২৩] Recovery Plan কেন দরকার?

1. ফেইলওভারের ক্রম নির্ধারণ করতে — প্রথমে ডেটাবেস, তারপর API, তারপর ফ্রন্টএন্ড
2. এটি VM তৈরি করে
3. এটি বিল কমায়

4. এটি দ্রুত

উত্তর: a — ভুল ক্রমে ফেইলওভার করলে API ডেটাবেস ছাড়া চালু হয়ে ব্যর্থ হয়।

Q114. [Advanced • অধ্যায় ২৩] Test Failover কেন গুরুত্বপূর্ণ?

1. উৎপাদন ব্যাহত না করে DR পরীক্ষা করা যায়
2. এটি VM মুছে ফেলে
3. এটি বিল বাড়ায়
4. এটি নিষিদ্ধ

উত্তর: a — পরীক্ষা না করা DR পরিকল্পনা পরিকল্পনা নয়, আশা মাত্র।

Q115. [Beginner • অধ্যায় ২৩] পোস্টমর্টেমে কী জিজ্ঞাসা করা উচিত?

1. কোন ব্যবস্থা ভুল হতে দিয়েছে — “কে ভুল করেছে” নয়
2. কে ভুল করেছে
3. কাকে শাস্তি দেওয়া হবে
4. কিছুই না

উত্তর: a — দোষারোপ-মুক্ত পোস্টমর্টেমে আসল কারণ বের হয় ও ব্যবস্থা বদলায়।

Q116. [Intermediate • অধ্যায় ২৪] Front Door কেন এই আর্কিটেকচারের গ্লোবাল এন্ট্রি পয়েন্ট?

1. একটি Region বন্ধ হলে ট্র্যাফিক অন্য Region-এ যায়
2. এটি সস্তা
3. এটি VM তৈরি করে
4. এটি ডেটাবেস

উত্তর: a — Front Door গ্লোবাল রাউটিং, ক্যাশিং ও WAF দেয়।

Q117. [Advanced • অধ্যায় ২৪] FinOps-এর তিনটি পর্যায় কী কী?

1. Inform, Optimize, Operate
2. Dev, Test, Prod
3. Build, Deploy, Monitor
4. Plan, Do, Check

উত্তর: a — Inform (খরচ দেখা), Optimize (খরচ কমানো), Operate (নিয়মিত পর্যালোচনা)।

Q118. [Beginner • অধ্যায় ২৪] ADR কেন লেখা হয়?

1. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বিকল্প ও পরিণতির লিখিত রেকর্ড রাখতে
2. কোড লিখতে
3. VM তৈরি করতে
4. বিল দেখতে

উত্তর: a — ছয় মাস পর “কেন এভাবে করা?” — ADR-ই উত্তর দেয়।

Q119. [Intermediate • অধ্যায় ২৪] Reserved Instance কখন ব্যবহার করবেন?

1. স্থির, দীর্ঘমেয়াদি লোডে — ১/৩ বছরের প্রতিশ্রুতিতে ছাড় পাওয়া যায়
2. অনিয়মিত লোডে
3. test পরিবেশে
4. কখনোই নয়

উত্তর: a — স্থির লোডে Reserved Instance ৩০–৭০% ছাড় দেয়; অনিয়মিত লোডে নয়।

Q120. [Advanced • অধ্যায় ২৪] প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে কোন পরীক্ষাটি বাধ্যতামূলক?

1. রানবুক, অ্যালার্ট, ব্যাকআপ restore, DR পরীক্ষা, খরচের অ্যালার্ট, নিরাপত্তা পর্যালোচনা — সবগুলো
2. শুধু রানবুক
3. শুধু বিল দেখা
4. কোনোটিই নয়

উত্তর: a — পরিচালন প্রস্তুতির তালিকার কোনো একটি “না” হলে প্রোডাকশনে যাওয়া উচিত নয়।

SHORT-ANSWER QUESTIONS

Short-Answer Questions (30)

SA1. [Beginner] IaaS, PaaS ও SaaS-এর মধ্যে দায়িত্বের পার্থক্য একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

উত্তরের রূপরেখা: IaaS-এ প্রদানকারী হার্ডওয়্যার ও ভার্চুয়ালাইজেশন দেয়, আপনি OS ও অ্যাপ পরিচালনা করেন (VM)। PaaS-এ OS ও রানটাইমও প্রদানকারী দেয় (App Service)। SaaS-এ সম্পূর্ণ সফটওয়্যার প্রদানকারী দেয় (Microsoft 365)।

SA2. [Intermediate] Availability Zone কীভাবে উচ্চ-উপলভ্যতা দেয়?

উত্তরের রূপরেখা: প্রতিটি AZ আলাদা ডেটা সেন্টার — আলাদা বিদ্যুৎ, কুলিং, নেটওয়ার্ক। দুটি AZ-তে রিসোর্স ছড়িয়ে রাখলে একটি AZ বন্ধ হলেও অন্যটি চলে।

SA3. [Advanced] Management Group কীভাবে গভর্ন্যান্স সহজ করে?

উত্তরের রূপরেখা: Management Group-এ Policy বা RBAC প্রয়োগ করলে তার অধীন সব সাবস্ক্রিপশনে তা কার্যকর হয় — এক জায়গা থেকে নিয়ম প্রয়োগ করা যায়।

SA4. [Beginner] Least Privilege নীতির তিনটি ব্যবহারিক নিয়ম লিখুন।

উত্তরের রূপরেখা: গ্রুপকে ভূমিকা দিন (ব্যক্তিকে নয়); Scope যত সংকীর্ণ সম্ভব রাখুন; PIM দিয়ে সময়সীমাবদ্ধ অ্যাক্সেস দিন।

SA5. [Intermediate] Managed Identity কেন secret-এর চেয়ে নিরাপদ?

উত্তরের রূপরেখা: কোনো দীর্ঘমেয়াদি credential সংরক্ষণ করতে হয় না — Azure নিজেই টোকেন দেয় ও ঘোরায়। ফাঁস হওয়ার কিছু নেই।

SA6. [Advanced] ARM-এর ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরের রূপরেখা: ARM Azure-এর নিয়ন্ত্রণ স্তর — প্রতিটি অনুরোধ প্রমাণীকরণ, RBAC, Policy যাচাই করে সঠিক Resource Provider-কে পাঠায়।

SA7. [Beginner] RBAC ও Azure Policy-এর পার্থক্য লিখুন।

উত্তরের রূপরেখা: RBAC বলে কে কী করতে পারবে; Policy বলে কী অনুমোদিত। RBAC ছাড়া যে কেউ সবকিছু করতে পারবে; Policy ছাড়া অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ভুল রিসোর্স তৈরি করতে পারবে।

SA8. [Intermediate] VNet-এ সাবনেট ছোট রাখার ঝুঁকি কী?

উত্তরের রূপরেখা: ঠিকানা ফুরিয়ে গেলে VM Scale Sets বা AKS নোড বাড়ানো যায় না — পুনর্নকশা ব্যয়বহুল। সাবনেট প্রয়োজনের চেয়ে বড় রাখুন।

SA9. [Advanced] NSG stateful হওয়ার সুবিধা কী?

উত্তরের রূপরেখা: বহির্গামী সংযোগ অনুমোদিত হলে তার উত্তর-ট্র্যাফিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হয় — আলাদা inbound নিয়ম লাগে না।

SA10. [Beginner] Private Endpoint কেন Service Endpoint-এর চেয়ে নিরাপদ?

উত্তরের রূপরেখা: Private Endpoint সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত IP দেয় — ট্র্যাফিক কখনো ইন্টারনেটে যায় না। Service Endpoint-এ ট্র্যাফিক তবু Azure-এর পাবলিক নেটওয়ার্ক দিয়ে যায়।

SA11. [Intermediate] Application Gateway ও Load Balancer-এর মধ্যে কখন কোনটি?

উত্তরের রূপরেখা: Layer 7 (HTTP/HTTPS) রাউটিং, পাথ-ভিত্তিক রাউটিং, TLS, WAF দরকার হলে Application Gateway; শুধু TCP/UDP-র জন্য Load Balancer।

SA12. [Advanced] VM “stopped” ও “deallocated”-এর পার্থক্য কী?

উত্তরের রূপরেখা: Stopped-এ কম্পিউট চার্জ চলতে থাকে; deallocated-এ চার্জ বন্ধ হয়। খরচ বন্ধ করতে deallocate করতে হয়।

SA13. [Beginner] Site-to-Site VPN ও ExpressRoute-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন।

উত্তরের রূপরেখা: VPN ইন্টারনেটের ওপর IPsec টানেল — সস্তা, ল্যাটেন্সি পরিবর্তনশীল। ExpressRoute ব্যক্তিগত নিবেদিত সংযোগ — স্থির ল্যাটেন্সি, ব্যয়বহুল, স্থাপনে সময় লাগে।

SA14. [Intermediate] Autoscale-এ Cooldown কেন দরকার?

উত্তরের রূপরেখা: Cooldown ছাড়া স্কেল-আপ/ডাউন বারবার হতে থাকে (flapping) — বিল বাড়ে ও অস্থিরতা তৈরি হয়।

SA15. [Advanced] Blob-এর Hot, Cool ও Archive টিয়ারের trade-off কী?

উত্তরের রূপরেখা: Hot: বেশি স্টোরেজ চার্জ, কম অ্যাক্সেস চার্জ। Cool/Archive: কম স্টোরেজ, বেশি অ্যাক্সেস চার্জ ও পড়তে দেরি। অ্যাক্সেসের ঘনত্ব অনুযায়ী বাছাই করুন।

SA16. [Beginner] LRS ও ZRS-এর পার্থক্য কী?

উত্তরের রূপরেখা: LRS একটি ডেটা সেন্টারে ৩ কপি; ZRS ৩টি Zone-এ ৩ কপি। ZRS Zone-স্তরের ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করে।

SA17. [Intermediate] RPO ও RTO-এর পার্থক্য একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

উত্তরের রূপরেখা: RPO ১ ঘণ্টা মানে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টার ডেটা হারানো যাবে। RTO ২ ঘণ্টা মানে ২ ঘণ্টার মধ্যে সেবা ফিরিয়ে আনতে হবে।

SA18. [Advanced] Zone-redundant HA কী থেকে রক্ষা করে, আর কী থেকে করে না?

উত্তরের রূপরেখা: Zone-স্তরের হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করে; ভুল DELETE কোয়েরি থেকে করে না — তার জন্য PITR দরকার।

SA19. [Beginner] Cosmos DB-এ ভালো পার্টিশন কী-এর বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তরের রূপরেখা: লোড সমানভাবে ছড়ায় — উচ্চ-কার্ডিনালিটি মান (যেমন userId)। খারাপ কী (যেমন একটি দেশে ৯০% ব্যবহারকারী) hot partition তৈরি করে।

SA20. [Intermediate] Cache-aside কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরের রূপরেখা: অ্যাপ প্রথমে ক্যাশ দেখে; না পেলে ডেটাবেস থেকে এনে ক্যাশে রাখে। ক্যাশ কখনোই একমাত্র সত্যের উৎস নয়।

SA21. [Advanced] Deployment Slot কীভাবে নিরাপদ রিলিজ দেয়?

উত্তরের রূপরেখা: নতুন সংস্করণ staging স্লটে পরীক্ষা করে swap করা হয় — ডাউনটাইম ছাড়া; সমস্যা হলে আবার swap করে rollback করা যায়।

SA22. [Beginner] Container Apps ও AKS-এর মধ্যে কখন কোনটি?

উত্তরের রূপরেখা: বেশিরভাগ মাইক্রোসার্ভিসে Container Apps (কম পরিচালনা)। পূর্ণ Kubernetes নিয়ন্ত্রণ, কাস্টম অপারেটর দরকার হলে AKS।

SA23. [Intermediate] Service Bus ও Event Grid-এর পার্থক্য কী?

উত্তরের রূপরেখা: Service Bus বার্তা সারি — কাজের জন্য (pull)। Event Grid ইভেন্ট রাউটিং — বিজ্ঞপ্তির জন্য (push)।

SA24. [Advanced] Workload Identity Federation কী সমস্যার সমাধান করে?

উত্তরের রূপরেখা: CI/CD থেকে Azure-এ প্রমাণীকরণে দীর্ঘমেয়াদি secret সংরক্ষণের প্রয়োজন দূর করে — OIDC টোকেন ব্যবহৃত হয়।

SA25. [Beginner] Bicep ও Terraform-এর মধ্যে কখন কোনটি?

উত্তরের রূপরেখা: শুধু Azure-এ Bicep (সহজ, Microsoft-সুপারিশকৃত)। মাল্টি-ক্লাউড বা বিদ্যমান Terraform দক্ষতায় Terraform।

SA26. [Intermediate] কার্যকর অ্যালার্ট কাকে বলে? একটি উদাহরণ দিন।

উত্তরের রূপরেখা: অ্যালার্ট পেলে ইঞ্জিনিয়ার জানে কী করতে হবে। যেমন “API-এর 5xx ত্রুটি ৫ মিনিটে ৫%-এর বেশি” — কার্যকর। “CPU ৮০%” কার্যকর নয়।

SA27. [Advanced] Key Vault-এ Soft Delete কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরের রূপরেখা: ভুলে মুছে ফেলা secret ফিরিয়ে আনা যায়; Purge Protection থাকলে আক্রমণকারী স্থায়ীভাবে মুছতে পারে না।

SA28. [Beginner] DR কৌশল বাছাইয়ে RPO/RTO কীভাবে সাহায্য করে?

উত্তরের রূপরেখা: RPO/RTO ঠিক করে কৌশল বাছাই করা হয় — কম গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে Backup and Restore, অতি-গুরুত্বপূর্ণে Active-Active।

SA29. [Intermediate] FinOps-এর তিনটি পর্যায় কী কী?

উত্তরের রূপরেখা: Inform (খরচ দেখা), Optimize (খরচ কমানো), Operate (নিয়মিত পর্যালোচনা)।

SA30. [Advanced] ADR কেন লেখা হয়?

উত্তরের রূপরেখা: গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বিবেচিত বিকল্প ও পরিণতির লিখিত রেকর্ড — ভবিষ্যতে “কেন এভাবে করা?” প্রশ্নের উত্তর দেয়।

TROUBLESHOOTING SCENARIOS

Troubleshooting Scenarios (20)

SC1. [Intermediate] “AuthorizationFailed” — VM তৈরি করতে গিয়ে এই ত্রুটি আসছে।

সমাধানের ধাপ: ধাপ: (১) az account show দিয়ে সঠিক সাবস্ক্রিপশনে আছেন কি না দেখুন। (২) az role assignment list দিয়ে আপনার ভূমিকা দেখুন — VM তৈরি করতে Contributor দরকার। (৩) Scope যাচাই করুন — ভূমিকা হয়তো অন্য Resource Group-এ। (৪) Role Assignment নতুন হলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন।

SC2. [Advanced] দুটি VM একে অপরকে ping করতে পারছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) একই VNet-এ কি না দেখুন। (২) NSG নিয়ম দেখুন — ICMP অনুমোদিত কি না (ডিফল্টভাবে NSG ICMP ব্লক করে না, তবে কাস্টম নিয়মে Deny থাকতে পারে)। (৩) Route Table দেখুন। (৪) az network watcher test-connectivity দিয়ে পথ পরীক্ষা করুন।

SC3. [Intermediate] Load Balancer-এ “All backends unhealthy” দেখাচ্ছে।

সমাধানের ধাপ: (১) VM-এ অ্যাপ চলছে কি না দেখুন। (২) NSG-তে AzureLoadBalancer সার্ভিস ট্যাগ থেকে Probe পোর্ট অনুমোদিত কি না। (৩) Probe-এর পথ ও পোর্ট সঠিক কি না। (৪) VM-এর OS ফায়ারওয়াল পোর্ট খোলা কি না।

SC4. [Advanced] Private Endpoint তৈরি করেও SQL-এ সংযোগ হচ্ছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) Private DNS Zone VNet-এর সাথে যুক্ত কি না। (২) nslookup দিয়ে নাম ব্যক্তিগত IP-তে রেজোলভ হয় কি না। (৩) NSG-তে 1433 পোর্ট। (৪) সংযোগ স্ট্রিংয়ে sslmode=require আছে কি না (PostgreSQL)।

SC5. [Intermediate] VM-এ Bastion দিয়ে ঢোকা যাচ্ছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) Bastion সাবনেটের নাম AzureBastionSubnet ও সাইজ /26 বা বড় কি না। (২) VM চলমান কি না। (৩) আপনার Entra ID-তে Bastion ব্যবহারের অনুমতি (Reader + Virtual Machine User Login) আছে কি না।

SC6. [Advanced] AKS পড ImagePullBackOff অবস্থায় আছে।

সমাধানের ধাপ: (১) AKS-এর ACR-এ AcrPull ভূমিকা আছে কি না। (২) ইমেজের নাম ও ট্যাগ সঠিক কি না। (৩) ACR-এ Private Endpoint থাকলে নেটওয়ার্ক পথ। (৪) kubectl describe pod-এ বিস্তারিত ত্রুটি দেখুন।

SC7. [Intermediate] Cosmos DB থেকে 429 (Too Many Requests) আসছে।

সমাধানের ধাপ: (১) RU/s বাড়ান বা Autoscale চালু করুন। (২) কোয়েরি পার্টিশন কী দিয়ে ফিল্টার করুন — ক্রস-পার্টিশন কোয়েরি বেশি RU খায়। (৩) SDK-র retry নীতি চালু আছে কি না দেখুন।

SC8. [Advanced] App Service অ্যাপ 500 ত্রুটি দিচ্ছে।

সমাধানের ধাপ: (১) Log Stream (az webapp log tail) দেখুন। (২) Application Settings-এ পরিবেশ ভেরিয়েবল (ডেটাবেস সংযোগ) ঠিক আছে কি না। (৩) Kudu কনসোলে ফাইল ও প্রক্রিয়া যাচাই করুন। (৪) Deployment Slot-এর সেটিং swap-এর পর ঠিক আছে কি না।

SC9. [Intermediate] Terraform apply “State lock” ত্রুটি দিচ্ছে।

সমাধানের ধাপ: (১) অন্য কেউ apply চালাচ্ছে কি না দেখুন। (২) আগের apply মাঝপথে বন্ধ হয়ে লক আটকে থাকলে, নিশ্চিত হয়ে terraform force-unlock করুন — কখনোই না জেনে লক ভাঙবেন না।

SC10. [Advanced] GitHub Actions-এ OIDC লগইন ব্যর্থ হচ্ছে।

সমাধানের ধাপ: (১) Federated Credential-এ রিপোজিটরি/ব্রাঞ্চ/পরিবেশের নাম ঠিক আছে কি না। (২) Workflow-এ permissions: id-token: write আছে কি না। (৩) App Registration-এর Client ID ও Tenant ID সঠিক কি না।

SC11. [Intermediate] Storage Blob-এ “AuthorizationPermissionMismatch” আসছে।

সমাধানের ধাপ: আপনার ভূমিকা ডেটা-স্তরের কি না দেখুন — “Reader” শুধু অ্যাকাউন্ট দেখতে দেয়; Blob পড়তে “Storage Blob Data Reader” দরকার।

SC12. [Advanced] VPN টানেল সংযুক্ত হচ্ছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) শেয়ার্ড কী দুই দিকে এক কি না। (২) অন-প্রিমিসেস ফায়ারওয়ালে UDP 500/4500 খোলা কি না। (৩) az network vpn-connection show-এ অবস্থা দেখুন। (৪) ঠিকানা স্থান ওভারল্যাপ করছে কি না।

SC13. [Intermediate] Autoscale কাজ করছে না — CPU ৯০% তবু VM বাড়ছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) সাবস্ক্রিপশনের vCPU কোটা দেখুন (az vm list-usage)। (২) Autoscale নিয়মের মেট্রিক নাম ও থ্রেশহোল্ড যাচাই করুন। (৩) Activity Log-এ Autoscale ইভেন্ট দেখুন।

SC14. [Advanced] Function App চলছে না — কোনো লগ নেই।

সমাধানের ধাপ: (১) Application Insights সংযুক্ত আছে কি না। (২) ট্রিগারের সংযোগ স্ট্রিং Key Vault-এ সঠিক কি না। (৩) Function App-এর “Diagnose and solve problems” ব্যবহার করুন।

SC15. [Intermediate] Key Vault থেকে অ্যাপ secret পড়তে পারছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) Managed Identity-র “Key Vault Secrets User” ভূমিকা আছে কি না। (২) Key Vault-এর নেটওয়ার্ক নিয়ম অ্যাপের VNet অনুমোদন করে কি না। (৩) Secret-এর নাম ও সংস্করণ সঠিক কি না।

SC16. [Advanced] Log Analytics-এ লগ দেখা যাচ্ছে না।

সমাধানের ধাপ: (১) Diagnostic Settings-এ গন্তব্য Workspace সঠিক কি না। (২) লগ আসতে কয়েক মিনিট লাগে — অপেক্ষা করুন। (৩) Workspace-এর Region ও অনুমতি যাচাই করুন।

SC17. [Intermediate] বিল হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে।

সমাধানের ধাপ: (১) Cost Analysis-এ কোন সার্ভিসে বেড়েছে দেখুন। (২) NAT Gateway, AKS, Application Gateway, Log Analytics ইনজেশন — সাধারণ সন্দেহভাজন। (৩) ভুলে চালু থাকা VM/ডিস্ক/পাবলিক IP খুঁজুন। (৪) বাজেট অ্যালার্ট লাগান।

SC18. [Advanced] Slot swap-এর পর production অ্যাপ staging ডেটাবেসে লিখছে।

সমাধানের ধাপ: Slot setting চিহ্নিত করা হয়নি — ডেটাবেস সংযোগ স্ট্রিং slot setting হিসেবে চিহ্নিত করুন, যাতে swap-এর সময় তা স্লটের সাথে থেকে যায়।

SC19. [Intermediate] VMSS-এ স্কেল-আপ/ডাউন বারবার হচ্ছে (flapping)।

সমাধানের ধাপ: Cooldown বাড়ান; থ্রেশহোল্ডের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান (যেমন ৭০% আপ, ৩০% ডাউন); মেট্রিকের গড় সময় (৫ মিনিট) বাড়ান।

SC20. [Advanced] Bicep ডিপ্লয় “Storage account name already taken” ত্রুটি দিচ্ছে।

সমাধানের ধাপ: Storage Account-এর নাম বিশ্বজুড়ে অনন্য হতে হয় — অনন্য নাম বাছুন (যেমন technovastore001 + এলোমেলো সংখ্যা)।

PRODUCTION INCIDENT CASE STUDIES

Production Incident Case Studies (10)

Case 1. [Advanced] ('রাত ২টায় 5xx ত্রুটি বেড়ে গেছে', 'একটি ই-কমার্স সাইটে রাত ২টায় 5xx ত্রুটি ২% থেকে ২৫% বেড়ে গেছে। তদন্ত: Application Insights-এ দেখা গেল ধীরতম নির্ভরতা PostgreSQL — সংযোগ পুল শেষ হয়ে গেছে। কারণ: একটি ব্যাচ কাজ একসাথে শত শত সংযোগ খুলেছিল। সমাধান: সংযোগ পুলের সীমা বাড়ানো, ব্যাচ কাজের সংযোগ সীমিত করা, PgBouncer বিবেচনা করা। শিক্ষা: সংযোগ পুলের মেট্রিকেও অ্যালার্ট লাগান — শুধু CPU-তে নয়।')

Case 2. [Advanced] ('ভুল করে প্রোডাকশন ডেটাবেস মুছে ফেলা', 'একজন ইঞ্জিনিয়ার ভুল সাবস্ক্রিপশনে একটি DROP TABLE চালিয়েছেন। উদ্ধার: PITR দিয়ে ১০ মিনিট আগের অবস্থায় নতুন ডেটাবেসে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, তারপর ডেটা যাচাই করে মূল ডেটাবেসে আনা হয়েছে। প্রতিরোধ: Resource Group-এ CanNotDelete লক, production-এ PIM দিয়ে সময়সীমাবদ্ধ অ্যাক্সেস, এবং DDL পরিবর্তনে Approval বাধ্যতামূলক করা।')

Case 3. [Advanced] ('একটি চুরি যাওয়া Service Principal-এর secret', 'GitHub-এ একটি পুরোনো রিপোজিটরিতে Service Principal-এর client secret পাওয়া গেছে। প্রতিক্রিয়া: সাথে সাথে secret বাতিল করা হয়েছে, Entra ID-এর Sign-in লগে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ খোঁজা হয়েছে, এবং সব Service Principal Workload Identity Federation-এ সরানো হয়েছে। শিক্ষা: secret কখনো Git-এ নয়; নিয়মিত secret ঘোরান।')

Case 4. [Advanced] ('NAT Gateway-এর বিলে চমক', 'একটি test পরিবেশে NAT Gateway এক মাস চালু ছিল — বিলে ৩০ ডলারের বেশি চার্জ। কারণ: ল্যাব শেষে রিসোর্স মোছা হয়নি। সমাধান: সব ল্যাবের শেষে Resource Group মুছে ফেলা, বাজেট অ্যালার্ট লাগানো, এবং test পরিবেশে অটো-শাটডাউন চালু করা।')

Case 5. [Advanced] ('একটি Zone বন্ধ — সেবা চলছে কি?', 'Southeast Asia-এর Zone 1-এ একটি বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে। TechNova-র API দুটি Zone-এ চলছিল — Application Gateway স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাফিক Zone 2-এ পাঠিয়েছে। ডেটাবেস Zone-redundant ছিল — standby সক্রিয় হয়েছে। শিক্ষা: min ২, দুটি Zone — এই নিয়মই সেবা বাঁচিয়েছে।')

Case 6. [Advanced] ('WAF বৈধ ব্যবহারকারীকে ব্লক করছে', 'নতুন WAF নিয়ম চালুর পর কিছু বৈধ অনুরোধ ৪০৩ পাচ্ছে। তদন্ত: WAF লগে দেখা গেল একটি নিয়ম একটি সাধারণ প্যারামিটারকে আক্রমণ ভাবছে। সমাধান: নিয়মটি Detection মোডে ফিরিয়ে আনা, ব্যতিক্রম (exclusion) যোগ করা, তারপর আবার Prevention মোডে নেওয়া। শিক্ষা: নতুন WAF নিয়ম সবসময় Detection মোডে শুরু করুন।')

Case 7. [Advanced] ('Cosmos DB-এর বিল হঠাৎ বেড়ে গেছে', 'একটি নতুন ফিচারে ক্রস-পার্টিশন কোয়েরি চালু হয়েছে — RU খরচ ১০ গুণ বেড়েছে। সমাধান: কোয়েরিতে পার্টিশন কী যোগ করা, প্রয়োজনীয় প্রপার্টি শুধু ইনডেক্স করা, এবং Autoscale-এর সর্বোচ্চ RU/s সীমিত করা। শিক্ষা: RU খরচ মনিটর করুন — কোয়েরি অপ্টিমাইজ করা সরাসরি খরচ কমায়।')

Case 8. [Advanced] ('CI/CD পাইপলাইন থেকে ভুল ডিপ্লয়', 'একটি ভুল কমিট Approval ছাড়াই production-এ গেছে। কারণ: Environment-এ Approval লাগানো হয়নি। সমাধান: Slot swap দিয়ে আগের সংস্করণে ফিরে যাওয়া হয়েছে, তারপর production Environment-এ Approval বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা: production-এ Approval ছাড়া স্বয়ংক্রিয় ডিপ্লয় নয়।')

Case 9. [Advanced] ('র\u200dyানসমওয়্যার — ব্যাকআপই রক্ষা করেছে', 'একটি VM-এ র\u200dyানসমওয়্যার আক্রমণ হয়েছে — ফাইল এনক্রিপ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু Azure Backup Vault-এ immutable ব্যাকআপ ছিল — আক্রমণকারী ব্যাকআপ মুছতে পারেনি। VM নতুন করে তৈরি করে ব্যাকআপ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শিক্ষা: ব্যাকআপ + immutable vault + নিয়মিত restore পরীক্ষা — এই তিনটি একসাথে দরকার।')

Case 10. [Advanced] ('লগের খরচে বিলে চমক', 'একটি ভুল DCR কনফিগারেশনে সব VM-এর verbose লগ Log Analytics-এ যাচ্ছিল — একদিনে শত শত GB ইনজেশন। সমাধান: DCR দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় লগ পাঠানো, Basic Logs পরিকল্পনা ব্যবহার করা, এবং Log Analytics-এ দৈনিক ক্যাপ ও অ্যালার্ট লাগানো।')

PRACTICAL ASSIGNMENTS

Practical Assignments (15)

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট test সাবস্ক্রিপশনে করুন। কাজ শেষে সব রিসোর্স মুছে ফেলুন। প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের সাথে জমা দিন: কী করেছেন, কী শিখেছেন, কী ভুল হয়েছে, এবং খরচ কত হয়েছে।

A1. [Beginner] TechNova-র জন্য একটি সাবস্ক্রিপশন ও Management Group নকশা আঁকুন — prod, staging, dev, sandbox — ট্যাগিং নিয়ম ও লকসহ।

A2. [Intermediate] একটি least-privilege RBAC ম্যাট্রিক্স তৈরি করুন: ডেভেলপার, QA, DevOps ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডমিন — প্রত্যেকের ভূমিকা ও Scope।

A3. [Advanced] একটি VNet নকশা করুন (CIDR, সাবনেট, NSG নিয়ম, NAT Gateway, Private Endpoint) — ডায়াগ্রামসহ।

A4. [Beginner] Bicep-এ একটি মডিউল লিখুন যা VNet, NSG ও Storage Account তৈরি করে — প্যারামিটারসহ।

A5. [Intermediate] একটি App Service API ডিপ্লয় করুন — Deployment Slot, slot setting, Health Probe ও Log Stream-সহ।

A6. [Advanced] PostgreSQL Flexible Server তৈরি করুন (Zone-redundant, Private Endpoint) ও PITR পরীক্ষা করুন।

A7. [Beginner] Cosmos DB-এ একটি কনটেইনার তৈরি করে দুটি কোয়েরির RU খরচ তুলনা করুন — পার্টিশন কী-সহ ও ছাড়া।

A8. [Intermediate] একটি AKS ক্লাস্টারে একটি অ্যাপ ডিপ্লয় করুন — Workload Identity দিয়ে Key Vault থেকে secret পড়ুন।

A9. [Advanced] Service Bus ও Function দিয়ে একটি অর্ডার প্রসেসিং সিস্টেম বানান — DLQ ও idempotency-সহ।

A10. [Beginner] GitHub Actions দিয়ে একটি CI/CD পাইপলাইন বানান — OIDC, staging → approval → production।

A11. [Intermediate] একটি KQL ড্যাশবোর্ড বানান: 5xx ত্রুটি, ধীর অনুরোধ, ব্যর্থ লগইন — তিনটি প্যানেল।

A12. [Advanced] একটি Key Vault সাজান — secret, Managed Identity অ্যাক্সেস, Soft Delete ও Purge Protection-সহ।

A13. [Beginner] একটি DR পরিকল্পনা লিখুন: RPO/RTO, কৌশল, Recovery Plan, Test Failover-এর সময়সূচি।

A14. [Intermediate] একটি FinOps প্রতিবেদন তৈরি করুন: বর্তমান খরচ, ট্যাগিং, Reserved Instance সুপারিশ, মাসিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া।

A15. [Advanced] ক্যাপস্টোনের আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম ও ADR লিখুন — তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসহ।

FINAL EXAMINATION

Practical Final Examination

সময়: ৩ ঘণ্টা • **মোট:** ১০০ নম্বর • **উত্তীর্ণ:** ৬০

অংশ A — MCQ (৩০ নম্বর): এই গাইডের MCQ থেকে ৩০টি প্রশ্ন — প্রতিটি ১ নম্বর।

অংশ B — সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (২০ নম্বর): সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থেকে ১০টি — প্রতিটি ২ নম্বর।

অংশ C — দৃশ্যকল্প (২০ নম্বর): ট্রাবলশুটিং দৃশ্যকল্প থেকে ৪টি — প্রতিটি ৫ নম্বর। প্রতিটিতে: সম্ভাব্য কারণ, যাচাইয়ের ধাপ, সমাধান, প্রতিরোধ।

অংশ D — ব্যবহারিক (৩০ নম্বর): test সাবস্ক্রিপশনে: (১) Bicep দিয়ে VNet + Storage + Key Vault তৈরি করুন (১০)। (২) App Service-এ একটি API ডিপ্লয় করে Deployment Slot দিয়ে swap করুন (১০)। (৩) একটি KQL কোয়েরি লিখে 5xx ত্রুটির কারণ খুঁজে বের করুন (১০)। কাজ শেষে সব রিসোর্স মুছে ফেলুন।

গ্রেডিং রুব্রিক

গ্রেড	নম্বর	অর্থ
A	৮৫–১০০	প্রোডাকশন-প্রস্তুত — স্বাধীনভাবে Azure প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতে পারবেন
B	৭০–৮৪	দক্ষ — তত্ত্বাবধানে প্রোডাকশন কাজ করতে পারবেন
C	৬০–৬৯	উত্তীর্ণ — দুর্বল অধ্যায়গুলো আবার পড়ুন
F	৬০-এর নিচে	অকৃতকার্য — অধ্যায় ও ল্যাব আবার করুন

ANSWER GUIDE

Answer Guide — MCQs 1–60

প্রতিটি MCQ-এর উত্তর প্রশ্নের নিচেই দেওয়া আছে — ব্যাখ্যাসহ। এই অংশে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও দৃশ্যকল্পের উত্তরের মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো। প্রথমে নিজে চেষ্টা করুন, তারপর মিলিয়ে দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরের মূল বিষয়: SA1 — দায়িত্বের ভাগাভাগি; SA2 — আলাদা ডেটা সেন্টার; SA3 — এক জায়গা থেকে নীতি; SA4 — গ্রুপ, সংকীর্ণ Scope, PIM; SA5 — কোনো secret নেই; SA6 — নিয়ন্ত্রণ স্তর; SA7 — RBAC: কে, Policy: কী; SA8 — ঠিকানা ফুরিয়ে যাওয়া; SA9 — উত্তর-ট্র্যাফিক স্বয়ংক্রিয়; SA10 — ব্যক্তিগত IP বনাম পাবলিক নেটওয়ার্ক; SA11 — Layer 7 বনাম Layer 4; SA12 — চার্জ বন্ধ করতে deallocate; SA13 — ইন্টারনেট বনাম ব্যক্তিগত সংযোগ; SA14 — flapping রোধ; SA15 — অ্যাক্সেসের ঘনত্ব; SA16 — Zone বনাম ডেটা সেন্টার; SA17 — ডেটা বনাম সময়ের সীমা; SA18 — HA বনাম PITR; SA19 — লোড ছড়ানো; SA20 — ক্যাশ প্রথমে; SA21 — swap; SA22 — কম পরিচালনা বনাম পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ; SA23 — সারি বনাম ইভেন্ট; SA24 — OIDC, secret নেই; SA25 — Azure বনাম মাল্টি-ক্লাউড; SA26 — কার্যকর মানে কাজ জানা যায়; SA27 — ফিরিয়ে আনা যায়; SA28 — RPO/RTO দিয়ে কৌশল; SA29 — Inform/Optimize/Operate; SA30 — সিদ্ধান্তের রেকর্ড।

ANSWER GUIDE

Answer Guide — MCQs 61–120 & Scenarios

দৃশ্যকল্পের উত্তরের মূল বিষয়: SC1 — সাবস্ক্রিপশন, ভূমিকা, Scope; SC2 — VNet, NSG, Route Table, Network Watcher; SC3 — অ্যাপ, Probe, NSG, OS ফায়ারওয়াল; SC4 — Private DNS, nslookup, NSG, SSL; SC5 — সাবনেট নাম, VM অবস্থা, অনুমতি; SC6 — AcrPull, ট্যাগ, নেটওয়ার্ক; SC7 — RU/s, পার্টিশন কী, retry; SC8 — Log Stream, সেটিং, Kudu; SC9 — লক যাচাই, force-unlock সতর্কতা; SC10 — Federated Credential, id-token অনুমতি; SC11 — ডেটা-স্তরের ভূমিকা; SC12 — শেয়ার্ড কী, UDP পোর্ট, ঠিকানা ওভারল্যাপ; SC13 — কোটা, মেট্রিক, Activity Log; SC14 — Application Insights, সংযোগ স্ট্রিং; SC15 — ভূমিকা, নেটওয়ার্ক নিয়ম, নাম; SC16 — গন্তব্য, বিলম্ব, অনুমতি; SC17 — Cost Analysis, সন্দেহভাজন সার্ভিস; SC18 — slot setting; SC19 — cooldown, থ্রেশহোল্ড ব্যবধান; SC20 — নামের অনন্যতা।

কেস স্টাডির শিক্ষা: প্রতিটি কেসে মূল কারণ, তাৎক্ষণিক সমাধান ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ — এই তিনটি অংশ থাকতে হবে। পোস্টমর্টেমে ব্যবস্থাকে দোষ দিন, মানুষকে নয়।